Carrés aux côtés colorés

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On dispose d'un certain nombre de carrés identiques. Pour quelles valeurs de m et de n est-il possible de colorier les côtés de chaque carré en 4 couleurs et d'assembler les carrés pour former un rectangle $n \times m$ de telle sorte que deux côtés confondus soient de même couleur ?

Même question avec des cubes et six couleurs.